

CPT208W04_设计原则与设计替代方案

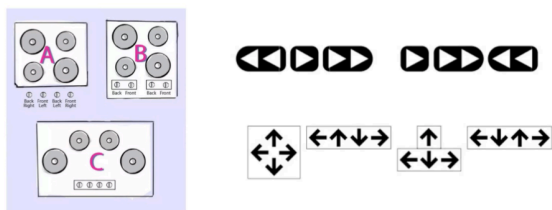
可访问性和包容性 (Accessibility and Inclusiveness)

- 可访问性 (Accessibility) : 一个交互式产品被尽可能多的人访问的程度
如关注残疾人, 使用语音助手操作手机的人士
- 包容性 (inclusiveness) : 制作和提供能够适应尽可能多的人的产品和服务
如无论其残疾、教育、年龄或收入如何都能使用智能手机

对残疾人或患者, 您无法想象他们日常生活的真实情况, 更重要的是, 仅仅满足需求是不够的; 不仅了解他们的需求, 还了解他们的愿望。

设计原则 (Design Principles)

- 可见性 (Visibility) : 需要刷卡的电梯, 虽然满足了安全性, 但没有卡的人员不便。
- 反馈 (Feedback) : 清晰的界面
- 约束 (Constraints) : 限制可以执行的可能操作, 有助于防止用户选择错误的选项, 物理对象可以设计成限制事物 (防呆不防傻)
- 一致性 (Consistency) : 设计界面使其具有相似的操作, 并使用相似元素执行相似任务。一致的界面更容易学习和使用。
 - 内部一致性 (internal) 设计操作在应用内表现一致
 - 外部一致性 (external) 设计操作和接口在应用程序与设备间保持一致 (计算器和手机的数字键排列不同)
 - 审美一致性 (aesthetic) 风格和外观的重复可增加识别度, 传达基调
 - 功能一致性 (functional) 意义和动作保持一致, 以提高可学习和理解性, 利用先验知识, 使新事物更容易学习 (绿色代表可以, 红色代表不行)
- 联觉性, 可操作暗示 (Affordances) : 事物能够提示其可以帮助人们做什么的一种属性或特征。
 - 如鼠标按钮说明可以点击, 滚动条可以滑动
- 映射 (Mapping) : 控制和效果之间的关系



设计黄金八法则 (Shneiderman's Eight Golden Rules)

- 追求一致性

在类似情况下执行一致的序列操作；在提示、菜单和帮助屏幕中应使用相同的术语；并且在整个过程中应使用一致的命令。

- 启用频繁用户使用快捷键

随着使用频率的增加，用户减少交互次数和提高交互速度的愿望也随之增加。缩写、功能键、隐藏命令和宏功能对专家用户非常有帮助。

- 提供有信息量的反馈

对于每个操作动作，系统应提供一些反馈。对于频繁且轻微的动作，响应可以适度，而对于不频繁且重大的动作，响应应更实质。

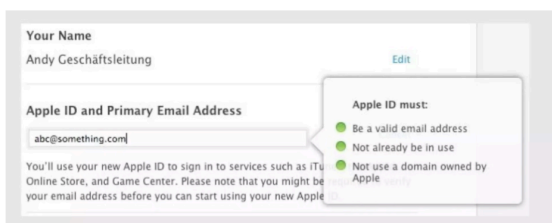
- 设计对话框以实现关闭

操作序列应组织成有开始、中间和结束的组。一组操作完成时的信息反馈给操作员带来成就感，一种释然感，信号让他们从脑海中排除应急计划和选项，以及表明为准备下一组操作道路已畅通的指示。

动作分组 → 动作明确完成 → 明确的下一步选项

- 提供简单的错误处理

尽可能设计系统，使用户无法犯严重错误。如果发生错误，系统应能够检测到错误并提供简单、易懂的错误处理机制。

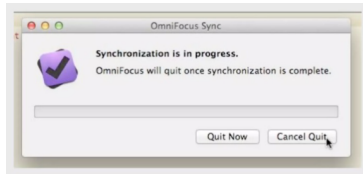


- 允许轻松撤销操作

此功能减轻了焦虑，因为用户知道错误可以被撤销；因此，它鼓励探索不熟悉的选择。

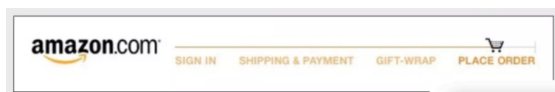
- 支持内部控制点

经验丰富的操作员强烈希望感受到他们掌控着系统，并且系统能够对他们的操作做出响应。设计系统时，应让用户成为行动的发起者，而不是响应者。



- 减少短期记忆负担

在短期记忆中的信息处理限制要求显示保持简单，合并多页显示，减少窗口移动频率，并为代码和动作序列分配充足的学习时间。



替代设计 (Alternative designs)

风格与创意：研究与综合 → 不同视角的思想融合 → 用户可以生成不同的设计 → 基于变化的使用进行产品进化 → 寻找灵感：类似产品与领域，或不同产品与领域 → 平衡约束与权衡

交互设计关注外部可见和可测量的行为

Case: hotel search in different apps



→ Different ways in entering the map mode

如何选择合适方案

- A/B Testing

online method 来inform备选方案之间的选择

设置适当的指标和选择用户组集并非易事

- 质量阈值 (Quality thresholds)

不同的利益相关者群体有不同的质量阈值

可用性和用户体验目标导致相关标准

